关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I058 柯西不等式（二维形式）

二级结论

条件

条件 1（变量范围）：

设 a, b, c, d 为任意实数.

结论

结论一（二维柯西不等）：

直观描述： 两个平方和之积不小于内积的平方.

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2$$

常见变形（向量形式）：

直观描述： 用向量模长与点积可等价表示.

$$|\boldsymbol{u}|^2|\boldsymbol{v}|^2 \geq (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v})^2,$$

其中 $\boldsymbol{u}=(a,b), \boldsymbol{v}=(c,d)$.

等号/取等条件： 当且仅当 $ad=bc$ 时等号成立.

理解说明

一句话直觉

两个平方和之积，总不小于对应项乘积之和的平方；其本质是两个向量模长的乘积不小于它们点积的绝对值.

核心拆解

要点一（平方结构）：

左边是 $(a^2+b^2)(c^2+d^2)$，右边是 $(ac+bd)^2$，两者通过完全平方差相联系.

要点二（等号条件）：

等号成立要求 $ad=bc$，即向量 (a,b) 与 (c,d) 线性相关（包括其中有零向量的情形）.

几何本质（向量长度点积）

设向量 $\boldsymbol{u}=(a,b)$, $\boldsymbol{v}=(c,d)$，则不等式化为 $|\boldsymbol{u}|^2|\boldsymbol{v}|^2 \geq (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v})^2$，等价于 $|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}| \geq |\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}|$。当两向量均非零时，这正是 $|\cos\theta| \leq 1$，其中 θ 为两向量夹角；若其中有零向量，则不等式两边均为 0，结论显然成立.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（判别式非正）

若 $a^2+b^2=0$，则 $a=b=0$，不等式两边均为 0。若 $a^2+b^2>0$，构造关于 x 的二次函数

$$f(x)=(a^2+b^2)x^2-2(ac+bd)x+(c^2+d^2)=(ax-c)^2+(bx-d)^2\geq 0.$$

故其判别式 $\Delta=4[(ac+bd)^2-(a^2+b^2)(c^2+d^2)]\leq 0$，即得不等式.

考点价值（常见题型）

- **考法一（求最值）**：利用柯西不等式得到二元表达式的界，再结合等号的可达性确定最大值或最小值.
- **考法二（证明不等式）**：将目标式放缩为柯西不等式的形式进行证明.

顿悟点

柯西不等式把“两个平方和的乘积”与“对应项乘积之和的平方”联系起来，结构对称。使用时需要识别平方和与内积的形式，并验证等号条件是否可达到.

使用场景

- **场景一（求最值）**：已知 a^2+b^2 和 c^2+d^2 或直接给出平方和时，求 $ac+bd$ 的最值.
- **场景二（不等证明）**：在证明中构造出 $(a^2+b^2)(c^2+d^2)-(ac+bd)^2$ 的差，并利用其为完全平方.

证明

思路提示

通过计算左边与右边的差，化为完全平方，利用平方非负性证明.

正式推导

步骤一（展开左边）：

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)=a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2+b^2d^2.$$

理由：按多项式乘法逐项展开.

步骤二（展开右边）：

$$(ac+bd)^2=a^2c^2+2abcd+b^2d^2.$$

理由：完全平方公式展开.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（作差变形）：

$$\begin{aligned}(a^2+b^2)(c^2+d^2)-(ac+bd)^2 &= (a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2+b^2d^2)-(a^2c^2+2abcd+b^2d^2)\\ &= a^2d^2-2abcd+b^2c^2\\ &= (ad-bc)^2.\end{aligned}$$

理由：合并同类项，并用完全平方公式写成 $(ad-bc)^2$.

步骤四（判号得证）：

因为 $(ad-bc)^2 \geq 0$，所以

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2.$$

等号成立当且仅当 $ad-bc=0$，即 $ad=bc$.

理由：平方非负，差为零时取等.

结论回扣

柯西不等式得证，等号条件是 $ad=bc$.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 x,y 满足 $x^2+y^2=1$，求 $u=3x+4y$ 的最大值.

解题步骤：

第一步（识别结构）：

将 $3x+4y$ 视为点积 $(3,4)\cdot(x,y)$，条件为平方和 x^2+y^2，符合柯西不等式形式.

理由：由柯西不等式 $(3^2+4^2)(x^2+y^2) \geq (3x+4y)^2$.

第二步（代入计算）：

$(9+16)\times 1 \geq u^2$，即 $25 \geq u^2$，故 $|u| \leq 5$.

理由：代入 $x^2+y^2=1$，左边为 25.

第三步（确定最值）：

由 $|u| \leq 5$ 可知 $u \leq 5$。取 $x=\dfrac{3}{5}, y=\dfrac{4}{5}$ 时，条件成立且 $u=5$，故最大值为 5；取 $x=-\dfrac{3}{5}, y=-\dfrac{4}{5}$ 时，$u=-5$，故最小值为 -5.

理由：等号条件 $ad=bc$ 对应 $3y=4x$；再根据所求的是最大值还是最小值，选择同向或反向的取等点.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\max(3x+4y)=5$，在 $x=\frac{3}{5},y=\frac{4}{5}$ 时取得；$x=-\frac{3}{5},y=-\frac{4}{5}$ 对应的是最小值 -5.

例 2（稍变形）

题目： 已知 a,b,c,d 为实数，且 $a^2+b^2=1$，$c^2+d^2=4$，求 $ac+bd$ 的最大值.

解题步骤：

第一步（匹配形式）：

题设给出两个平方和，直接应用柯西不等式 $(a^2+b^2)(c^2+d^2)\geq(ac+bd)^2$.

理由： 套用定理.

第二步（代入数值）：

左边 $1\times 4=4$，所以 $(ac+bd)^2\leq 4$，即 $|ac+bd|\leq 2$.

理由： 直接代入.

第三步（确定最值）：

因此 $ac+bd$ 的最大值为 2，最小值为 -2。由 $ad=bc$ 及两个平方和条件可知，两向量取等时平行：取 $(c,d)=2(a,b)$ 得最大值 2，取 $(c,d)=-2(a,b)$ 得最小值 -2。例如 $a=1,b=0,c=2,d=0$ 时取得最大值.

理由： $ad=bc$ 只保证两向量共线；还需根据比例系数的正负区分最大值与最小值.

关键结论： $\max(ac+bd)=2$，等号可达到.

例 3（综合应用）

题目： 已知 $x,y>0$，$x^2+y^2=2$，求 $2x+3y$ 的最大值.

解题步骤：

第一步（构造柯西形式）：

将 $2x+3y$ 看作 $(2,3)$ 与 (x,y) 的点积，柯西不等式给出

$$(2^2+3^2)(x^2+y^2)\geq(2x+3y)^2.$$

理由： 因为 $(2,3)$ 和 (x,y) 均为实数向量.

第二步（代入已知条件）：

$(4+9)\times 2\geq(2x+3y)^2$，即 $26\geq(2x+3y)^2$，所以 $|2x+3y|\leq\sqrt{26}$.

理由： 代入 $x^2+y^2=2$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（确定最大值并检查符号）：

由 $x,y>0$ 知 $2x+3y>0$，故最大值为 $\sqrt{26}$. 等号成立条件为 $2y=3x$，与 $x^2+y^2=2$ 联立可得 $x=\dfrac{2\sqrt{26}}{13}, y=\dfrac{3\sqrt{26}}{13}$（这一解满足正性）.

理由：等号条件 $2\cdot y=3\cdot x$，即 $ad=bc$ 的具体体现.

关键结论： $\max(2x+3y)=\sqrt{26}$，在 $x=\dfrac{2\sqrt{26}}{13}, y=\dfrac{3\sqrt{26}}{13}$ 时取得.

易错提醒

易错点一（等号条件未验）

直接使用柯西不等式得出最值范围，但未检验等号能否取到，导致答案不完整或错误。

正确理解（验证等号条件）：

必须由 $ad=bc$ 解出参数，并验证该解是否满足所有约束条件（如定义域、正负要求等）。

错因分析（漏验证致错）：

例如在 $x^2+y^2=2$ 下求 $2x+3y$ 的最大值时，若只得到 $(2x+3y)^2\le 26$ 而不验证等号条件 $2y=3x$ 是否与 $x,y>0$ 兼容，就无法保证最值的可达性，导致答案不完整。

易错点二（方向记反）

误记不等式方向，将 $(a^2+b^2)(c^2+d^2)\ge(ac+bd)^2$ 写成 $\le$，或在使用时忽视平方符号。

正确理解（方向固定）：

左减右等于 $(ad-bc)^2\ge 0$，故总是“左边不小于右边”。

错因分析（记忆混淆）：

与均值不等式等方向混淆，未理解配方原理。

易错点三（形式不匹配强用）

将形如 $(a+b)(c+d)$ 的表达式不加条件地直接套用柯西，而不先验证各项能否合法改写为平方。

正确理解（识别平方和）：

标准形式是 $(\sum x_i^2)(\sum y_i^2)\ge(\sum x_iy_i)^2$。若 $a,b,c,d\ge 0$，可令 $x_1=\sqrt{a}, x_2=$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\sqrt{b}, y_1 = \sqrt{c}, y_2 = \sqrt{d}$，从而得到 $(a+b)(c+d) \geq (\sqrt{ac} + \sqrt{bd})^2$；若缺少非负条件，这种开方改写未必成立。

错因分析（结构误判）：

把 a 写成 $(\sqrt{a})^2$ 前必须先验证 $a \geq 0$；不能只看括号外形相似就机械套用。

结论小结

一句话核心

柯西不等式 $(a^2+b^2)(c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2$ 建立起两个平方和与内积平方的不等关系，是求最值和不等证明的基本工具.

使用条件

- **条件 1（变量为实数）：** $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.
- **条件 2（结构匹配）：** 所给式子应能化为平方和相乘与内积平方的形式.

关键提醒

- **易错点（验证等号条件）：** 利用不等式求最值时，必须解等号条件并检查是否满足全部约束.
- **检查项（等号方向正确）：** 确认使用时不颠倒不等号方向，左项 $\geq$ 右项.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料